안내

# 중간대비 문제 1

신호·시스템 기초 / LTI와 컨볼루션 / 연속시간 푸리에 급수·변환

이름 _____ 날짜 _____

**T/F 44문항**

22개 개념 × 2문항

**계산 8문항**

4개 분야 × 2문항

## 응시 안내 및 공통 정의

- T/F 44문항(22개 개념별 2문항), 계산 8문항.
- T/F는 판단과 함께 근거를 쓰고, 거짓이면 올바른 명제 또는 반례를 제시하시오.
- 계산 문제는 식의 유도 과정, 구간, 수렴 조건을 표시하시오. 스케치는 꺾이는 지점과 주요 값을 표시하시오.
- '평균 전력'은 무한 시간 대칭 평균을 뜻한다. 연속시간은 $P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$, 이산시간은 $P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$이다.
- $u[n] = 1$ for $n \geq 0$, 나머지는 0. 연속시간 계단의 한 점 값은 적분 결과에 영향을 주지 않는다.
- 푸리에 변환은 $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$, 역변환은 $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$를 사용한다.
- 각 문항은 별개이며, 원 신호는 문제에 주어진 전체 시간축에서 정의된다.

> T/F는 각 문항 아래에 근거를, 계산 문제는 풀이 공간 또는 별도 용지에 풀이를 작성하시오.

I · 개념 및 적용 T/F

# T/F 01–12

## 1. 연속시간·이산시간 신호

**TF01.** 이산시간 신호는 시간뿐 아니라 진폭도 반드시 정수 값만 가져야 한다. (T / F)

근거:

**TF02.** $x(t)=\cos(3t)$를 표본 간격 $T_s$로 표본화하면 $x[n]=\cos(3nT_s)$이다. (T / F)

근거:

## 2. 주기성과 기본주기

**TF03.** $x(t)=\cos(2t)+\sin(3t)$의 기본주기는 $2\pi$이다. (T / F)

근거:

**TF04.** $x[n]=e^{jn}$은 주기신호이다. (T / F)

근거:

## 3. 짝·홀 신호

**TF05.** 모든 신호는 짝 성분과 홀 성분의 합으로 표현할 수 있다. (T / F)

근거:

**TF06.** $x(t)=\sin t+\cos(2t)$의 짝 성분은 $\sin t$이다. (T / F)

근거:

## 4. 복소지수와 정현파

**TF07.** 실수 $\omega,\phi$에 대해 $|e^{j(\omega t+\phi)}|^2=1$이다. (T / F)

근거:

**TF08.** $x(t)=e^{(-2+j3)t}$는 주기가 $2\pi/3$인 주기신호이다. (T / F)

근거:

## 5. 단위 계단과 임펄스

**TF09.** $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-2)\,dt=f(2)$이다. 단, $f$는 $t=2$에서 연속이다. (T / F)

근거:

**TF10.** 이산시간에서 $\delta[n]=u[n]-u[n+1]$이다. (T / F)

근거:

## 6. 신호 에너지와 평균 전력

**TF11.** $0<E<\infty$인 신호의 무한 시간 평균 전력은 0이다. (T / F)

근거:

**TF12.** 평균 전력이 유한하면 그 신호의 총에너지는 반드시 무한대이다. (T / F)

근거:

I · 개념 및 적용 T/F

# T/F 13–24

## 7. 시간축 변환

**TF13.** $x(t) = 1$ for $0 \le t \le 2$, 그 밖에서는 0일 때, $x(2t-2)$는 $1 \le t \le 2$에서 1이다. (T / F)

근거:

**TF14.** $x(t-3)$는 원 신호를 왼쪽으로 3만큼 이동한 것이다. (T / F)

근거:

## 8. 선형성과 중첩

**TF15.** $y(t) = x(t) + 2$는 선형 시스템이다. (T / F)

근거:

**TF16.** $y(t) = t\,x(t)$는 선형 시스템이다. (T / F)

근거:

## 9. 선형화

**TF17.** $y = x^2$를 $x^* = 2$, $y^* = 4$ 근방에서 선형화하면 $\epsilon_y \approx 4\epsilon_x$이다. (T / F)

근거:

**TF18.** 작동점 근방에서 선형화할 수 있는 시스템은 원래 시스템도 모든 입력에 대해 선형이다. (T / F)

근거:

## 10. 시불변성

**TF19.** $y(t) = x(t-2)$는 시불변 시스템이다. (T / F)

근거:

**TF20.** $y(t) = \cos t\,x(t)$는 시불변 시스템이다. (T / F)

근거:

## 11. 기억 유무

**TF21.** $y(t) = x^2(t)$는 무기억 시스템이다. (T / F)

근거:

**TF22.** $y(t) = x(t+1)$는 과거 입력을 사용하지 않으므로 무기억 시스템이다. (T / F)

근거:

## 12. 인과성

**TF23.** $y[n] = x[n] + x[n-2]$는 인과적이다. (T / F)

근거:

**TF24.** $y(t) = x(-t)$는 모든 시각에서 인과적인 시스템이다. (T / F)

근거:

I · 개념 및 적용 T/F

# T/F 25–34

## 13. BIBO 안정성

**TF25.** $y(t) = \sin t\, x(t)$는 BIBO 안정하다. (T / F)

근거:

**TF26.** 이산시간 LTI 시스템의 $h[n] = u[n]$이면 BIBO 안정하다. (T / F)

근거:

## 14. 가역성과 역시스템

**TF27.** $y(t) = 3x(t-1)$의 역시스템은 입력 $z(t)$에 대해 $z(t+1)/3$을 출력한다. (T / F)

근거:

**TF28.** 실수 입력에 대한 $y(t) = x^2(t)$는 가역적이다. (T / F)

근거:

## 15. 임펄스 분해와 임펄스 응답

**TF29.** 모든 이산시간 신호에 대해 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$이다. (T / F)

근거:

**TF30.** 선형 시스템이면 시불변성이 없어도 단 하나의 임펄스 응답 h[n]만으로 모든 출력을 컨볼루션으로 표현할 수 있다. (T / F)

근거:

## 16. 컨볼루션의 계산과 성질

**TF31.** $y[n] = x[n] * h[n]$이면 $x[n-1] * h[n-1] = y[n-1]$이다. (T / F)

근거:

**TF32.** $x[n] = 0$ for $n < 2$, $h[n] = 0$ for $n < 3$이면 $(x * h)[n] = 0$ for $n < 5$이다. (T / F)

근거:

## 17. LTI의 성질과 계단응답

**TF33.** 이산시간 LTI 시스템의 계단응답이 $s[n]$이면 $h[n] = s[n] - s[n-1]$이다. (T / F)

근거:

**TF34.** 연속시간 LTI 시스템이 인과적이면 반드시 BIBO 안정하다. (T / F)

근거:

I · 개념 및 적용 T/F

# T/F 35–44

## 18. 복소지수 고유함수

**TF35.** $H(s)=\int h(\tau)e^{-s\tau}d\tau$가 수렴하면 LTI의 입력 $e^{st}$에 대한 출력은 $H(s)e^{st}$이다. (T / F)

근거:

**TF36.** LTI에 $e^{j\omega t}$를 입력하면 출력은 항상 크기와 위상이 변하지 않은 $e^{j\omega t}$이다. (T / F)

근거:

## 19. 연속시간 푸리에 급수

**TF37.** 푸리에 급수의 $a_0$는 한 주기에서 신호의 평균값이다. (T / F)

근거:

**TF38.** 기본주기 T를 사용하는 복소 푸리에 급수는 일반적으로 $a_{k+1}=a_k$인 계수열을 갖는다. (T / F)

근거:

## 20. Dirichlet 조건과 수렴

**TF39.** Dirichlet 조건을 만족하는 주기신호의 점프 불연속점에서 푸리에 급수는 좌우 극한값의 평균으로 수렴한다. (T / F)

근거:

**TF40.** $x(t)=e^{j\omega_0 t}$는 전 시간축에서 절대적분 가능하지 않으므로 임펄스를 사용하는 일반화된 푸리에 변환도 존재하지 않는다. (T / F)

근거:

## 21. 푸리에 변환과 주기신호의 스펙트럼

**TF41.** $x(t)=\delta(t)$의 푸리에 변환은 모든 주파수에서 1이다. (T / F)

근거:

**TF42.** $x(t)=\sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$의 푸리에 변환은 $\sum_k a_k\delta(\omega-k\omega_0)$이다. (T / F)

근거:

## 22. 푸리에 변환의 이동·미분·대칭 성질

**TF43.** $x(t)\leftrightarrow X(j\omega)$일 때 $x(2t-4)\leftrightarrow \frac{1}{2}e^{-j2\omega}X(j\omega/2)$이다. (T / F)

근거:

**TF44.** $x(t)$가 실수이면 $X(j\omega)$는 반드시 실수이면서 짝함수이다. (T / F)

근거:

II · 계산 문제

# 에너지·평균 전력

## C1. 연속시간 신호의 에너지와 전력

$x(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1)$, $y(t) = 3x(2t+1)$이다.

1. 두 신호의 비영 구간과 총에너지 $E_x, E_y$를 구하시오.
2. 두 신호의 평균 전력 $P_x, P_y$를 구하고 에너지 신호인지, 전력 신호인지 분류하시오. 여기서 에너지 신호는 $0 < E < \infty$, 전력 신호는 $0 < P < \infty$인 신호를 뜻한다.
3. 변수 치환으로 $y(t) = Ax(at+b)$의 에너지가 $E_y = |A|^2 E_x / |a|$임을 보이시오. 단, $a \neq 0$이고 $E_x$는 유한하다.

풀이

## C2. 이산 주기신호의 에너지와 전력

$$x[n] = 1 + 2\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right).$$

1. 기본주기와 한 주기의 표본 값을 구하시오.
2. 총에너지와 평균 전력을 구하시오.
3. $z[n] = x[n] - 1$의 평균 전력을 구하시오. $P_x$에서 상수 성분의 전력을 뺄 수 있는 이유도 설명하시오.

풀이

II · 계산 문제

# 컨볼루션

## C3. 이산시간 컨볼루션

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n} u[n], \qquad h[n] = u[n] - u[n-3].$$

1. $y[n] = x[n] * h[n]$을 $n < 0$, $0 \le n \le 2$, $n \ge 3$으로 나누어 구하시오.
2. $y[0], y[1], y[2], y[3], y[4]$를 구하고 전체 출력의 형태를 스케치하시오.
3. $h[n]$을 임펄스 응답으로 갖는 LTI 시스템의 인과성과 BIBO 안정성을 판정하시오.

풀이

## C4. 연속시간 컨볼루션과 임펄스

$$x(t) = u(t) - u(t-2), \qquad h(t) = e^{-t}u(t) + \delta(t-1).$$

1. $y(t) = x(t) * h(t)$를 $t < 0$, $0 \le t < 1$, $1 \le t < 2$, $2 \le t < 3$, $t \ge 3$으로 나누어 구하시오. 경계점의 개별 값은 요구하지 않는다.
2. 출력을 스케치하고 점프가 있는 시각과 점프 크기를 표시하시오.
3. 이 시스템의 인과성과 BIBO 안정성을 설명하시오. 임펄스 항의 입출력 작용도 고려하시오.

풀이

II · 계산 문제

# 연속시간 푸리에 급수

## C5. 구간별 주기신호의 푸리에 급수

주기 $T = 4$인 신호를 한 주기에서 다음과 같이 정의한다.

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1, \\ 0, & 1 < |t| < 2. \end{cases}$$

주기 연장으로 전체 신호를 정의하며, 경계점 값은 계수에 영향을 주지 않는다.

1. $\omega_0$와 모든 $a_k$를 구하시오. $k = 0$을 별도로 처리하시오.
2. $a_k$가 실수이고 $a_{-k} = a_k$인 이유를 설명하시오.
3. 푸리에 급수의 $t = 1$에서의 수렴값을 구하시오.

풀이

## C6. 삼각함수 입력과 LTI의 푸리에 급수 해석

$$x(t) = 2 + 2\cos t + 4\sin(2t), \qquad h(t) = e^{-t}u(t).$$

시스템은 임펄스 응답이 $h(t)$인 LTI 시스템이며, 입력은 전 시간축에 걸쳐 주어진다.

1. 입력의 기본주파수와 0이 아닌 푸리에 계수 $a_k$를 모두 구하시오.
2. $H(j\omega)$를 구하고 출력의 푸리에 계수 $b_k$를 모두 구하시오.
3. 출력을 실수 코사인·사인의 합으로 표현하시오. 전 시간축 입력에 대한 컨볼루션 응답을 구하며, 별도의 초기조건 응답을 더하지 않는다.

풀이

II · 계산 문제

# 연속시간 푸리에 변환

## C7. 양측 지수 신호와 주파수 이동

$$x(t) = e^{-2|t|}\sin(3t).$$

1. 먼저 $g(t) = e^{-2|t|}$의 푸리에 변환을 구하시오.
2. 주파수 이동 성질을 이용해 $X(j\omega)$를 구하시오.
3. $X(j\omega)$의 실수·순허수 여부 및 짝·홀 여부를 판정하고, 시간영역 신호의 성질과 연결하시오.

풀이

## C8. 사각 펄스의 컨볼루션·이동·미분

$$p(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1, \\ 0, & |t| > 1, \end{cases} \qquad q(t) = (p * p)(t), \qquad r(t) = \frac{d}{dt} q(t-1).$$

경계점의 개별 값은 요구하지 않는다.

1. $P(j\omega)$를 구하고 $\omega = 0$에서의 극한값을 쓰시오.
2. 컨볼루션 성질로 $Q(j\omega)$를 구하고, 시간영역의 $q(t)$를 구간별로 나타내시오.
3. 이동·미분 성질로 $R(j\omega)$를 구하고 $r(t)$를 구간별로 나타내시오. $r(t)$에 임펄스가 포함되는지도 설명하시오.

풀이